

ALMACEN PAJARO AZUL

INFORME FINAL AVANCE 3

SISTEMA DE TRACKING DE PAQUETES APP TRACKING PAQUETES APA

Ing. Alexander Varela
Desarrollo de Aplicaciones de Vanguardia
13 de junio de 2026



PAJARO AZUL

PASION POR LA MUSICA

Informe Final del Proyecto

Este informe presenta la entrega final del Avance 3 del proyecto **appTrackingPaquetesAPA**, una aplicación web para la trazabilidad interna de paquetes de Almacén Pájaro Azul. El documento consolida el desarrollo completo del sistema, la documentación técnica, el manual de usuario, la base de datos, las pruebas, los anexos y los elementos necesarios para defensa académica.

PROYECTO appTrackingPaquetesAPA	ENTIDAD Almacén Pájaro Azul
TIPO DE SOLUCIÓN Aplicación web cliente-servidor	ENTREGA Avance 3 - Proyecto final
BACKEND Express, TypeScript, MongoDB	FRONTEND Angular standalone

Índice

1. Introducción	12. Roles y permisos
2. Información general	13. Funcionalidades implementadas
3. Justificación	14. Manual técnico resumido
4. Beneficios del proyecto	15. Manual de usuario resumido
5. Objetivos	16. Pruebas y validación
6. Alcance del sistema	17. CI/CD
7. Requerimientos funcionales	18. Backups y restauración
8. Requerimientos no funcionales	19. Valor agregado
9. Arquitectura del sistema	20. Limitaciones y recomendaciones
10. Tecnologías utilizadas	21. Conclusiones
11. Modelo y diagrama de base de datos	22. Anexos

1. Introducción

La trazabilidad de paquetes es un proceso esencial para controlar movimientos internos, reducir incertidumbre operativa y disponer de información confiable para bodega, operación, supervisión y gerencia. appTrackingPaquetesAPA responde a esa necesidad mediante una plataforma web que centraliza paquetes, estados, lugares, usuarios, tracking, incidencias, evidencias, reportes y auditoría.

El Avance 3 exige presentar el desarrollo completo del sistema, el manual técnico, el manual de usuario, el repositorio del proyecto, el informe digital y la preparación para defensa. Este informe integra esos elementos y documenta el estado real de la aplicación.

2. Información General

Elemento	Detalle
Nombre del proyecto	appTrackingPaquetesAPA
Entidad de referencia	Almacén Pájaro Azul
Tipo de sistema	Sistema web de tracking y trazabilidad de paquetes.
Usuarios principales	Administradores, usuarios operativos, motoristas, bodega, supervisión y gerencia.
Repositorio	https://github.com/alexandervarela95/appTrackingPaquetesAPA
Estado	Funcional para pruebas locales y defensa académica.

3. Justificación

El control manual o disperso de paquetes puede provocar pérdida de visibilidad, consultas lentas, falta de evidencia, errores de comunicación y poca trazabilidad de responsabilidades. El sistema propuesto reduce esos riesgos al centralizar la información y permitir que cada paquete cuente con número de guía, historial de avances, estado actual, incidencias, evidencias y responsables asociados.

La solución también aporta valor académico porque implementa una arquitectura moderna con backend desacoplado, frontend web, base de datos documental, roles, seguridad, tiempo real, pruebas, CI/CD y documentación formal.

4. Beneficios del Proyecto

- Centraliza la información de paquetes en una plataforma única.
- Permite consultar el estado de un envío mediante número de guía.
- Mejora la trazabilidad con historial de tracking.
- Permite registrar incidencias y evidencias asociadas a cada paquete.
- Facilita reportes para supervisión y gerencia.
- Agrega auditoría de acciones críticas para control administrativo.
- Ofrece una base técnica escalable para futuras mejoras productivas.

5. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web cliente-servidor que permita administrar y consultar la trazabilidad interna de paquetes de Almacén Pájaro Azul, integrando seguridad, roles, base de datos, evidencias, reportes y actualización operativa.

Objetivos específicos

1. Implementar un backend REST con Express, TypeScript, MongoDB y validaciones.
2. Construir un frontend Angular funcional para usuarios operativos y administrativos.

3. Registrar paquetes con origen, destino, responsables, estado y número de guía.
4. Consultar historial de tracking por paquete y por número de guía.
5. Registrar incidencias y evidencias como respaldo del proceso.
6. Incorporar autenticación JWT, roles, auditoría, reportes y pruebas.

6. Alcance del Sistema

El sistema cubre el ciclo operativo de un paquete desde su registro hasta su consulta y seguimiento. Incluye catálogos de usuarios, lugares y estados; gestión de paquetes; tracking; incidencias; evidencias; dashboard; reportes; auditoría; datos demo; documentación y scripts de respaldo.

Fuera del alcance productivo actual: dominio público, TLS, proxy reverso, monitoreo centralizado, almacenamiento externo de evidencias, despliegue horizontal y suite E2E completa para todos los flujos.

7. Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento	Estado
RF-01	Permitir inicio de sesión seguro.	Completado
RF-02	Administrar usuarios, roles y estado de acceso.	Completado
RF-03	Administrar lugares operativos.	Completado
RF-04	Administrar estados de paquetes.	Completado
RF-05	Registrar paquetes con origen, destino y responsables.	Completado
RF-06	Consultar paquetes por listado y número de guía.	Completado
RF-07	Registrar y consultar tracking.	Completado
RF-08	Registrar incidencias.	Completado
RF-09	Cargar y consultar evidencias.	Completado
RF-10	Visualizar dashboard y reportes.	Completado
RF-11	Consultar auditoría de acciones relevantes.	Completado

8. Requerimientos No Funcionales

Categoría	Requerimiento	Cumplimiento
Seguridad	Autenticación, autorización y validación de entradas.	JWT, roles, Zod, Helmet, CORS y rate limit.
Mantenibilidad	Separación por capas y componentes.	Backend por rutas, controladores, servicios y modelos; frontend por features y servicios.
Disponibilidad local	Levantar dependencias con facilidad.	Docker Compose para MongoDB y Redis.
Calidad	Validar compilación y pruebas.	Build backend, tests backend, build frontend y CI/CD.
Escalabilidad	Base preparada para crecimiento.	Arquitectura desacoplada, Redis, Socket.IO y servicios separados.
Trazabilidad	Registrar acciones y cambios relevantes.	Auditoría y tracking por guía.

9. Arquitectura del Sistema

La arquitectura separa claramente el cliente web, la API de negocio y los servicios de datos. Esta separación facilita mantenimiento, pruebas, escalabilidad y defensa técnica.



Capa	Responsabilidad
Presentación	Angular muestra pantallas de login, dashboard, paquetes, tracking, incidencias, evidencias, reportes y auditoría.
Aplicación	Express recibe solicitudes, valida permisos y coordina reglas de negocio.
Dominio/servicios	Servicios backend concentran lógica de paquetes, tracking, auditoría, reportes y evidencias.
Persistencia	Mongoose gestiona documentos e índices en MongoDB.
Infraestructura	Docker, Redis, CI/CD y scripts de respaldo soportan ejecución y validación.

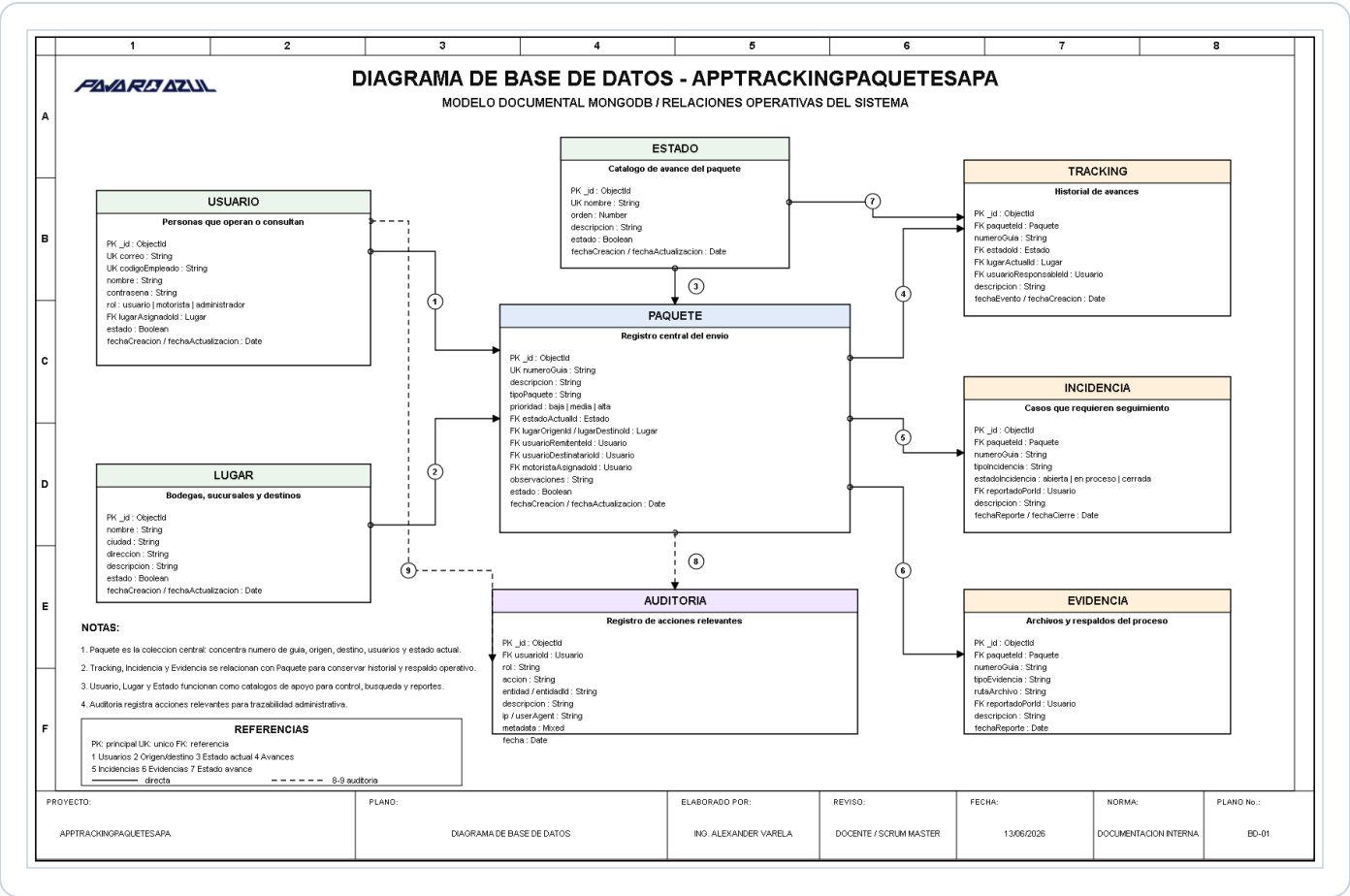
10. Tecnologías Utilizadas

Componente	Tecnología	Uso
Backend	Node.js, Express, TypeScript	API y lógica de negocio.
Frontend	Angular, RxJS, SCSS, PrimeNG	Interfaz web funcional.
Base de datos	MongoDB, Mongoose	Persistencia documental.
Caché / soporte	Redis	Cache y soporte para eventos.
Seguridad	JWT, bcryptjs, Helmet, CORS	Sesión, contraseñas y protección HTTP.
Validación	Zod	Validación de datos de entrada.
Archivos	Multer	Subida de evidencias.
Tiempo real	Socket.IO	Actualización de pantallas conectadas.
Pruebas	Jest, Supertest, Playwright	Validación backend y E2E base.
CI/CD	GitHub Actions	Build y pruebas automáticas.

11. Modelo y Diagrama de Base de Datos

La base de datos usa MongoDB con Mongoose. El modelo central es `Paquete`, relacionado con usuarios, lugares, estados, tracking, incidencias, evidencias y auditoría.

Colección	Propósito	Relaciones principales
Usuario	Empleados, administradores y motoristas.	Lugar asignado, paquetes, tracking, auditoría.
Lugar	Bodegas, sucursales, origen y destino.	Paquete y tracking.
Estado	Estados del flujo del paquete.	Paquete y tracking.
Paquete	Registro central del envío.	Usuarios, lugares, estado, tracking, incidencias y evidencias.
Tracking	Historial de avances.	Paquete, estado, lugar y usuario responsable.
Incidencia	Problemas o eventos que requieren seguimiento.	Paquete y usuario que reporta.
Evidencia	Archivos de respaldo del proceso.	Paquete y usuario que reporta.
AuditLog	Registro de acciones relevantes.	Usuario, entidad, acción y metadatos.



12. Roles y Permisos

Rol	Responsabilidad	Acceso principal
Administrador	Control general del sistema.	Usuarios, catálogos, paquetes, reportes y auditoría.
Motorista	Seguimiento operativo de paquetes asignados.	Paquetes asignados, tracking, incidencias y evidencias.
Usuario	Registro o consulta de paquetes relacionados.	Paquetes propios o relacionados, incidencias y evidencias.

Además del rol, el sistema aplica control por propiedad de paquete para restringir el acceso a recursos que no corresponden al usuario autenticado.

13. Funcionalidades Implementadas

Módulo	Funcionalidad
Autenticación	Login con JWT y normalización de usuario visible Sistemas.
Dashboard	Indicadores de estados, paquetes activos, incidencias y evidencias.
Paquetes	Listado, búsqueda, registro, detalle y actualización.
Tracking	Consulta cronológica por guía y registro de avances.
Incidencias	Registro y consulta de eventos operativos.
Evidencias	Carga real de archivos y consulta asociada a paquetes.
Usuarios	Administración de cuentas y roles.
Lugares	Catálogo de bodegas, sucursales y direcciones.
Estados	Catálogo ordenado del flujo del paquete.
Reportes	Paquetes por estado, incidencias y actividad.
Auditoría	Registro de acciones relevantes.

14. Manual Técnico Resumido

El manual técnico completo fue generado como documento independiente y se encuentra en `documentacion/manual-tecnico/manual-tecnico-appTrackingPaquetesAPA.pdf`. Incluye instalación, arquitectura, variables, backend, frontend, base de datos, endpoints, seguridad, pruebas, CI/CD, backups y solución de problemas.

Comandos principales

```
docker compose up -d

cd backend
npm install
copy .env.example .env
npm run seed:demo
npm run dev

cd ../frontend
npm install
npm start
```

Validación técnica

```
cd backend
npm run build
npm test -- --runInBand

cd ../frontend
npm run build
```

15. Manual de Usuario Resumido

El manual de usuario completo fue generado como PDF profesional con capturas del sistema y se encuentra en `documentacion/manual-usuario/manual-usuario-appTrackingPaquetesAPA.pdf`. Está redactado para personal de bodega, operación, supervisión y gerencia.

1. Ingresar al sistema con usuario autorizado.
2. Revisar el dashboard operativo.
3. Consultar o registrar paquetes.
4. Ver seguimiento por número de guía.
5. Registrar incidencias cuando exista un problema operativo.
6. Adjuntar evidencias como respaldo del proceso.
7. Consultar reportes y auditoría según permisos.
8. Cerrar sesión al finalizar.

16. Pruebas y Validación

Área	Validación	Resultado documentado
Backend	<code>npm run build</code>	Correcto.
Backend	<code>npm test -- --runInBand</code>	4 suites y 7 pruebas aprobadas.
Frontend	<code>npm run build</code>	Correcto, sin advertencia de presupuesto.
CI/CD	Workflow GitHub Actions	Instala, compila y prueba backend; compila frontend.
Manual	Validación visual	Capturas y PDFs generados correctamente.

17. CI/CD

El proyecto incluye un pipeline en `.github/workflows/ci.yml`. Se ejecuta en push y pull request hacia `main`.

- Checkout del repositorio.
- Configuración de Node.js 22.
- Instalación de dependencias backend con `npm ci`.
- Build y pruebas backend.
- Instalación de dependencias frontend con `npm ci`.
- Build frontend.

18. Backups y Restauración

La documentación de respaldo y restauración se encuentra en `documentacion/backups-restauracion.md` y los scripts en `scripts/backup/`. Se recomienda ejecutar respaldo antes de pruebas destructivas, cambios mayores o defensa final.

```
scripts\backup\mongo-backup.cmd
scripts\backup\mongo-restore.cmd
```

19. Valor Agregado

- Tiempo real con Socket.IO para reflejar cambios relevantes.
- Auditoría de acciones críticas para trazabilidad administrativa.
- Reportes reales con consultas a MongoDB.
- Control por propiedad de recurso, no solamente por rol general.
- Upload real de evidencias con validación de formato.
- CI/CD básico con GitHub Actions.
- Documentación formal: manual de usuario, manual técnico, informe final y diagrama de base de datos.
- Scripts reproducibles para generar documentos y diagramas.

20. Limitaciones y Recomendaciones

Limitación actual	Recomendación
No existe despliegue productivo con dominio y TLS.	Configurar servidor, HTTPS y proxy reverso.
El almacenamiento de evidencias es local.	Migrar a S3, Azure Blob o servicio equivalente.
La suite E2E es base.	Ampliar pruebas para paquete, tracking, incidencias y evidencias.
No hay monitoreo centralizado.	Agregar logs, métricas y alertas.
Socket.IO horizontal requiere adapter completo.	Configurar Redis adapter para múltiples instancias en producción.

21. Conclusiones

1. appTrackingPaquetesAPA cumple el objetivo de registrar y consultar la trazabilidad interna de paquetes mediante una aplicación web funcional.
2. El sistema presenta una arquitectura defendible, separando frontend, backend, servicios, modelos, validadores y datos.
3. La solución incorpora elementos de valor académico y técnico: JWT, roles, MongoDB, Redis, Socket.IO, auditoría, reportes, evidencias, pruebas y CI/CD.
4. La documentación generada cubre manual de usuario, manual técnico, diagrama de base de datos e informe final del Avance 3.
5. El proyecto está listo para pruebas locales y defensa académica, quedando pendientes específicos para producción estricta.

22. Anexos

Anexo A. Documentos generados

Documento	Ruta
Manual de usuario	documentacion/manual-usuario/manual-usuario-appTrackingPaquetesAPA.pdf
Manual técnico	documentacion/manual-tecnico/manual-tecnico-appTrackingPaquetesAPA.pdf
Diagrama de base de datos	documentacion/base-datos/diagrama-base-datos-appTrackingPaquetesAPA.pdf
Informe final	documentacion/informe-final/informe-final-avance-3-appTrackingPaquetesAPA.pdf

Anexo B. Credenciales demo

Campo	Valor
Usuario visible	Sistemas
Correo API	sistemas@pajaroazul.local
Contraseña	Sistemas*2026
Rol	administrador

Anexo C. Repositorio

Repositorio público del proyecto: <https://github.com/alexandervarela95/appTrackingPaquetesAPA>.

